APRESENTAÇÃO · ETAPA 7

ESTUDO DE CASO

Sistema de Transporte Escolar

Integração Web: o banco no Supabase e um dashboard em JavaScript



ETAPA 7

CONTEXTO

O Sistema de Transporte Escolar pretende informar sobre o controle das operações feitas.

Eventos do grupo: Rota, Viagem, Presença e Multa.

- Daniel Pereira
- Júlia Bueno
- Kaynã Nunes
- Lune Callegari

VISÃO GERAL & METODOLOGIA

O BANCO DO GRUPO NA WEB

🌐 O grupo publica o banco no **Supabase** e fecha as tabelas com **RLS**. Cada integrante apresenta duas partes: **(a)** a **VIEW** com as colunas que podem ser públicas e **(b)** a **página dashboard** que lê a view com `fetch`.

Evento	(a) View	(b) O que o painel mostra
🛣️ Rota	`vw_dash_rota`	Rotas por tipo (urbana/rural) e por status.
🚌 Viagem	`vw_detalhes_viagem`	Total de viagens, suspensas e viagens por status.
🎒 Presença	`vw_dash_presenca` `vw_dash_aluno`	Aproveitamento, embarques por dia e alunos abaixo de 60%.
⚠️ Multa	`vw_dash_multa`	Total, valor acumulado, média e multas por tipo.

VISÃO GERAL & METODOLOGIA

O CAMINHO DE UM DADO

A página nunca toca uma tabela: pede à API, a API consulta a view, e só a view lê as tabelas.

🖥️ **Página do integrante** · HTML + JS com `fetch` e chave publicável

↓ **HTTP GET**

⚡ **API REST do Supabase** · PostgREST traduz a URL em SQL

↓ **SELECT**

👁️ `vw_dash_…` · aberta à leitura com `GRANT SELECT … TO anon`

↓ **JOIN**

🔒 **Tabelas do banco** · RLS ligada, sem política

🔒 RLS FECHADA, VIEWS ABERTAS

```
ALTER TABLE aluno    ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE presenca ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE multa    ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
-- ...todas as tabelas, sem CREATE POLICY

REVOKE ALL ON vw_dash_multa FROM anon, authenticated;
GRANT SELECT ON vw_dash_multa TO anon;
```

Por que views?

- A RLS escolhe **linhas**; a view escolhe **colunas**.
- Só entra na view o que pode ser público: **toda coluna posta nela fica aberta**.
- A chave **publicável** vai no código; a **secreta** (`service_role`) nunca sai do servidor.

EVENTO ROTA

VW_DASH_ROTA

(a) View · colunas expostas

```
id
tipo
status_rota
cidade_origem
cidade_destino
horario_ida_previsto
horario_retorno_previsto

GRANT SELECT ON vw_dash_rota TO anon;
```

(b) Painel de Rotas

painel ao vivo: abra o index.html com internet

EVENTO VIAGEM

🚌 VW_DETALHES_VIAGEM

(a) View · colunas expostas

```
viagem_id, status_viagem
local_saida, local_chegada
horario_ida, horario_volta
motorista_nome, motorista_total_multas
onibus_placa, onibus_cor
rota_tipo

GRANT SELECT ON vw_detalhes_viagem TO anon;
```

(b) Painel de Viagens

painel ao vivo: abra o index.html com internet

🎒 VW_DASH_PRESENCA E VW_DASH_ALUNO

(a) Views · sem CPF nem nome

```
CREATE VIEW vw_dash_presenca AS
SELECT p.fk_viagem_id AS viagem,
       p.data_presenca, a.serie
FROM presenca p
JOIN aluno a ON a.cpf = p.fk_aluno_cpf;

CREATE VIEW vw_dash_aluno AS
SELECT a.serie,
       COUNT(p.fk_viagem_id) AS total_presencas
FROM aluno a
LEFT JOIN presenca p ON p.fk_aluno_cpf = a.cpf
WHERE a.cpf IN (SELECT fk_aluno_cpf FROM inscrito)
GROUP BY a.cpf, a.serie;

GRANT SELECT ON vw_dash_presenca TO anon;
GRANT SELECT ON vw_dash_aluno TO anon;
```

(b) Painel de Presenças

painel ao vivo: abra o index.html com internet

EVENTO MULTA

⚠️ VW_DASH_MULTA

(a) View · sem viagem, ônibus ou id

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_dash_multa AS
SELECT tipo, status_multa, valor_multa,
       data_emissao,
       TO_CHAR(data_emissao,'YYYY-MM') AS mes_emissao
FROM Multa;

REVOKE ALL ON vw_dash_multa FROM anon, authenticated;
GRANT SELECT ON vw_dash_multa TO anon;
```

(b) Painel de Multas

painel ao vivo: abra o index.html com internet

O CÓDIGO E OS PROMPTS

⚡ O trecho que fala com o banco

```
const r = await fetch(`${URL}/vw_dash_multa?select=*`, {
  headers: { apikey: CHAVE,
             Authorization: `Bearer ${CHAVE}` } });
if (!r.ok) throw new Error(`HTTP ${r.status}`);
const dados = await r.json();
if (dados.length === 0) return mostrarVazio();
```

Só a chave publicável (`sb_publishable_…`) aparece no código.

🤖 Prompts usados no agente de IA

- **Estrutura:** HTML único, CSS moderno e JS puro, com cartões de indicadores e ao menos 2 gráficos em Chart.js.
- **Estados:** carregando, erro HTTP com `try/catch` e mensagem amigável, e lista vazia.
- **Segurança:** só a chave pública no `fetch`; a `service_role` jamais no front-end.
- **Visual (presenças):** painel acolhedor, tema escola, paleta do slide, em uma tela fixa sem rolagem.

CONCLUSÃO

RESUMO & CHECKLIST DA ETAPA 7

🎓 **O grupo comprovou na prática**

- Banco publicado no **Supabase**
- **RLS em todas as tabelas**, sem política
- **Views** por evento, com as colunas justificadas
- `GRANT SELECT … TO anon`: só as views saem
- **4 dashboards** tratando carregando, erro HTTP e lista vazia

A página pode ser gerada por IA; o banco, não. Decidir quais colunas saem e garantir que nada mais sai é trabalho de quem projeta o banco.

🚀 Etapa 8: o banco vira fonte para Machine Learning, com um dataset em CSV.

OBRIGADO
PELA ATENÇÃO